

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Ban hành theo Quyết định số 2606/QĐ-ĐHCT ngày 28 tháng 6 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

Ngành: **Kỹ thuật Phần mềm** (Software Engineering (high quality program))

Mã ngành cấp: 7480103

Số lượng tín chỉ: 168 TC

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Loại văn bằng: Kỹ sư

Hình thức đào tạo: Chính quy, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa

Đơn vị quản lý: BM. Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ Thông Tin & Truyền Thông

1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu đào tạo chung

Mục tiêu chung của chương trình đào tạo chất lượng cao (CLC) ngành Kỹ thuật phần mềm (KTPM) trình độ đại học là đào tạo sinh viên trở thành kỹ sư KTPM có sức khỏe, đạo đức và trách nhiệm với xã hội, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn để phát triển các hệ thống phần mềm và đề xuất các giải pháp để thực hiện các giai đoạn phát triển phần mềm, có thể đảm nhận vị trí nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật phần mềm, có khả năng học tập suốt đời và tác phong làm việc chuyên nghiệp để thích ứng với môi trường hội nhập quốc tế.

1.2 Mục tiêu đào tạo cụ thể

- Thể hiện sự đóng góp cho xã hội một cách có ý nghĩa với sức khỏe tốt, cư xử có đạo đức và có trách nhiệm nghề nghiệp.
- Ứng dụng kiến thức nền tảng về cơ sở lý thuyết toán, khoa học và công nghệ phù hợp để phát triển các hệ thống phần mềm.
- Ứng dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn để đáp ứng các công việc khác nhau liên quan tới phân tích, thiết kế, cài đặt, đảm bảo chất lượng và kiểm thử, bảo trì các hệ thống phần mềm, và quản lý các dự án phần mềm.
- Phát triển các hệ thống phần mềm theo một trong các lĩnh vực ứng dụng: hệ thống phần mềm nhúng và IoT, phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.
- Phát triển tác phong chuyên nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng học tập suốt đời, năng lực nghiên cứu khoa học, khả năng giao tiếp bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, khả năng thích ứng và phát triển phần mềm trong môi trường quốc tế, và thăng tiến lên các vị trí cao, giữ vai trò lãnh đạo.

2. Chuẩn đầu ra

Hoàn thành chương trình đào tạo CLC ngành KTPM trình độ đại học, người học nắm vững các kiến thức, có những kỹ năng và thể hiện được mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân như sau:

2.1 Kiến thức

2.1.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương

- Thể hiện sự hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh, ý tưởng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
- Ứng dụng kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức chuyên môn và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- c. Sử dụng được tiếng Anh ở trình độ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (tương đương trình độ B2 Khung tham chiếu Châu Âu).

2.1.2 Khối kiến thức cơ sở ngành

- a. Ứng dụng các kiến thức nền tảng về nguyên lý lập trình, giải thuật, cách tổ chức và quản lý dữ liệu trên máy tính, các phương pháp và công cụ để giải quyết vấn đề trên mô hình đồ thị và trí tuệ nhân tạo, nguyên lý hoạt động của các hệ thống máy tính, hệ điều hành và mạng máy tính vào phát triển phần mềm.

2.1.3 Khối kiến thức chuyên ngành

- b. Ứng dụng được kiến thức chuyên sâu về phân tích, thiết kế, cài đặt, đảm bảo chất lượng và kiểm thử, bảo trì và quản lý dự án vào phát triển phần mềm.
- c. Ứng dụng được kiến thức chuyên sâu về sản phẩm và giải pháp công nghệ thông tin đương đại để phát triển hoàn chỉnh các hệ thống phần mềm theo một trong ba hướng: phần mềm nhúng và IoT, phân tích dữ liệu lớn, hoặc trí tuệ nhân tạo.

2.2 Kỹ năng

2.2.1 Kỹ năng cứng

- a. Thực hiện thành thạo các kỹ năng nhận diện bài toán, phân tích, thiết kế, cài đặt, đảm bảo chất lượng và kiểm thử, bảo trì các hệ thống phần mềm, và quản lý các dự án phần mềm.
- b. Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ và lập tài liệu cho các giai đoạn trong quy trình phát triển và bảo trì phần mềm.

2.2.2 Kỹ năng mềm

- a. Đạt được kỹ năng thích ứng với môi trường làm việc, kỹ năng tổ chức, quản lý và giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề trong làm việc nhóm, kỹ năng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
- b. Sử dụng tiếng Anh trong nghiên cứu, giao tiếp chuyên môn (viết tài liệu mô tả kỹ thuật, báo cáo khoa học hay viết dự án, trình bày và thuyết trình) và giao tiếp xã hội một cách hiệu quả với các thành viên trong nhóm và các bên liên quan.

2.3 Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân

- a. Thể hiện được sự chuyên nghiệp trong công việc và khả năng tự học và học tập suốt đời.
- b. Thể hiện đúng đạo đức nghề nghiệp và có trách nhiệm với xã hội.

3. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

- Kỹ sư đảm nhận các vai trò phát triển phần mềm, kiểm thử phần mềm, phân tích và thiết kế phần mềm, bảo trì phần mềm.
- Trưởng nhóm lập trình, trưởng dự án và các vị trí điều hành các cấp trong dự án phần mềm.
- Chủ doanh nghiệp sản xuất phần mềm.
- Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng CNTT.
- Giảng viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp đào tạo về CNTT.

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Hình thành thói quen học suốt đời, có khả năng cập nhật kiến thức, tiếp tục nghiên cứu và học tập chuyên sâu về Kỹ thuật phần mềm, có sáng tạo trong công việc.

- Đáp ứng được với yêu cầu học tập ở các trình độ sau đại học thuộc các ngành như Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính và CNTT.

5. Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn quốc gia và quốc tế tham khảo

- M. Ardis, D. Budgen, G. W. Hislop, J. Offutt, M. Sebern and W. Visser, "SE 2014: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering," in Computer, vol. 48, no. 11, pp. 106-109, 2015. doi:10.1109/MC.2015.345.
- Pierre Bourque, Richard E. Fairley. 2014. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (Swebok(R)): Version 3.0 (3rd ed.). IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, CA, USA.
- Chương trình đào tạo về IoT của Florida University và SRM University.
- Chương trình đào tạo về quản lý quy trình nghiệp vụ của Eindhoven University of Technology.
- Chương trình đào tạo về Mô hình hóa và mô phỏng của Old Dominion University.
- Đề cương môn Model checking của trường RWTH AACHEN.

6. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã số	Tên học phần	Số tin chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HP song hành	HK thực hiện
Anh văn tăng cường										
1	FL010H	Nghe nói và ngữ âm thực hành (*)	4	4		60				I,II
2	FL011H	Đọc hiểu (*)	3	3		45				I,II
3	FL012H	Viết (*)	3	3		45				I,II
4	FL013H	Ngữ pháp ứng dụng (*)	2	2		30				I,II
5	FL014H	Kỹ năng thuyết trình (*)	3	3		45				I,II
6	FL100H	Thi đánh giá năng lực tiếng Anh (*)	2	2		30				I,II,III
Cộng: 7 TC (7 TC bắt buộc, 0 TC tự chọn)										
Khối kiến thức Giáo dục đại cương										
7	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	2		37	8			III
8	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	2		22	8			III
9	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2	2		14	16			III
10	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2	2		4	56			III
11	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	1+1+1		3		90			I,II,III
12	ML014	Triết học Mác - Lênin	3	3		45				I,II,III
13	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	2		30		ML014		I,II,III
14	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		30		ML016		I,II,III
15	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2		30		ML018		I,II,III
16	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		30		ML019		I,II,III
17	KL001E	Pháp luật đại cương	2	2		30				I,II,III
18	ML007	Logic học đại cương	2			30				I,II,III
19	XH028	Xã hội học đại cương	2			30				I,II,III
20	XH011E	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2			30				I,II,III
21	XH012	Tiếng Việt thực hành	2			30				I,II,III
22	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2			30				I,II,III
23	KN001E	Kỹ năng mềm	2			20	20			I,II,III
24	CT052H	Đại số tuyến tính và hình học	3	3		45				I,II,III
25	CT053H	Xác suất thống kê	3	3		45				I,II,III
26	CT051H	Vi - Tích phân	4	4		60				I,II,III
27	CT103H	Nền tảng công nghệ thông tin	3	3		30	30			I,II,III
Cộng: 39 TC (34 TC bắt buộc, 5 TC tự chọn)										
Khối kiến thức cơ sở ngành										
28	CT054H	Lập trình căn bản A	4	4		30	60			I,II
29	CT111H	Kỹ năng học đại học	3	3		45				I,II
30	CT101H	Toán cho khoa học máy tính	4	4		60				I,II
31	CT177H	Cấu trúc dữ liệu	3	3		30	30	CT054H		I,II
32	CT104H	Nguyên lý hệ điều hành	3	3		30	30			I,II
33	CT113H	Cơ sở dữ liệu NoSQL	3	3		30	30	CT110H		I,II

TT	Mã số	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiền quyết	HP song hành	HK thực hiện	
34	CT106H	Mạng máy tính	3	3		30	30	CT104H		I,II	
35	CT114H	Nhập môn công nghệ phần mềm	2	2		20	20			I,II	
36	CT108H	Lập trình hướng đối tượng	3	3		30	30	CT054H		I,II	
37	CT109H	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	3		30	30	CT177H		I,II	
38	CT110H	Cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT177H		I,II	
39	CT112H	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	3		30	30	CT110H		I,II	
40	CT203H	Quản lý dự án phần mềm	3	3		30	30	CT114H		I,II	
41	CT173H	Kiến trúc máy tính	3	3		45				I,II	
42	CT175H	Lý thuyết đồ thị	3	3		30	30	CT177H		I,II	
Cộng: 46TC (46 TC bắt buộc, 0 TC tự chọn)											
Khối kiến thức chuyên ngành											
43	CT217H	Phân tích và Thiết kế phần mềm	4	4		45	30	CT114H		I,II	
44	CT218H	Lập trình ứng dụng với Java	3	3		30	30			I,II	
45	CT219H	Lập trình ứng dụng với .NET	3	3		30	30			I,II	
46	CT214H	Lập trình Web	3		3	30	30	CT108H,CT110H		I,II	
47	CT220H	Lập trình di động đa nền tảng	3			30	30			I,II	
48	CT243H	Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử phần mềm	4	4		45	30	CT114H		I,II	
49	CT244H	Bảo trì phần mềm	2	2		20	20	CT217H		I,II	
50	CT287H	Kiểm chứng mô hình	3		3	30	30	CT217H		I,II	
51	CT221H	Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3			30	30	CT110H		I,II	
52	CT239H	Niên luận cơ sở ngành	3	3			90	CT109H,CT175H,CT110H		I,II	
53	CT250H	Niên luận chuyên ngành	3	3			90	CT217H	CT243H	I,II	
54	CT222H	Nền tảng phát triển ứng dụng	3	3		30	30	CT217H	CT250H	I,II	
55	CT474H	Thực tập doanh nghiệp - KTPM	3	3			90	≥120TC		I,II	
56	CT594H	Luận văn tốt nghiệp	15	15			450	≥120TC		I,II	
Cộng: 49 TC (43 TC bắt buộc, 6 TC tự chọn)											
Khối kiến thức chuyên sâu											
57	CT223H	Nền tảng Trí tuệ nhân tạo	3		15	30	30			I,II	
58	CT295H	Nền tảng phần mềm nhúng và IoT	3			30	30	CT108H		I,II	
59	CT224H	Phân tích dữ liệu lớn	3			30	30			I,II	
60	CT305H	Lập trình mạng	3			30	30	CT106H		I,II	
61	CT228H	Nền tảng An ninh mạng	3			30	30	CT106H		I,II	
62	CT226H	Lập trình trí tuệ nhân tạo với Python	3			30	30		CT223H	I,II	
63	CT227H	Máy học và ứng dụng	3			30	30		CT223H	I,II	
64	CT255H	Nghiệp vụ thông minh	3			30	30	CT112H		I,II	
65	CT225H	Lập trình song song với CUDA	3			30	30	CT109H		I,II	
Cộng: 15 TC (0 TC bắt buộc, 15 TC tự chọn)											
Kỹ năng mềm											
66	CT055H	Kỹ năng giao tiếp	1		2	10	10			I,II,III	
67	CT056H	Kỹ năng thuyết trình	1			10	10			I,II,III	
68	CT509H	Kỹ năng tư duy phân biện	1			10	10			I,II,III	
69	CT191	Luật công nghệ thông tin và đạo đức nghề nghiệp	1			15				I,II,III	
Cộng: 2TC (0 TC bắt buộc, 2 TC tự chọn)											
Tổng cộng: 168 TC (123 TC bắt buộc, 28 TC tự chọn và 17 TC tiếng Anh tăng cường)											

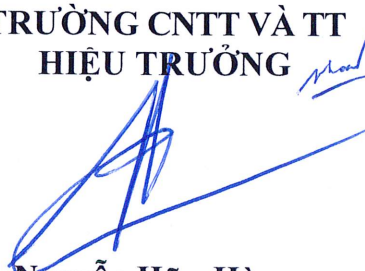
(*): là học phần điều kiện, không tính điểm trung bình chung tích lũy. Sinh viên có thể hoàn thành các học phần trên bảng hình thức nộp chứng chỉ theo quy định của Trường Đại học Cần Thơ hoặc học tích lũy.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
HIỆU TRƯỞNG

Trần Trung Tính

HỘI ĐỒNG KH&ĐT
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Hải

TRƯỜNG CNTT VÀ TT
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Hòa